نهاية الدالة النسبية عند اللانهاية

فكرة الدرس: ندرس ما يحدث لقيم الدالة عندما تكبر س جدًّا (+∞) أو تصغر جدًّا (−∞)؛ وتكشف هذه النهاية عن خط التقارب الأفقي.

موجب وسالب اللانهاية

- س ← +∞: قيمة س تكبر (تصبح أقرب إلى موجب اللانهاية positive infinity).
- س ← −∞: قيمة س تصغر (تصبح أقرب إلى سالب اللانهاية negative infinity).

مثال: د(س) = ٢ − ١/س

- **خط تقارب رأسي** (vertical asymptote) عند س = ٠ لأن الدالة ليست معرّفة عندها.
- **خط تقارب أفقي** (horizontal asymptote) عند ص = ٢ لأن الدالة لا يمكن أن تساوي ٢ مهما كانت س.
- نهاس ← −∞ د(س) = نهاس ← +∞ د(س) = ٢

الطريقة الجبرية

- اقسم كلًّا من البسط والمقام على المتغير ذي القوة الأكبر في الدالة.
- ثم استخدم نتيجة ٢: كل حد على صورة أ/س^ن يؤول إلى صفر.
- مثال ٨(أ): نهاس ← ∞ (٢س + ٩)/(٥ − ٣س) = نهاس ← ∞ (٢ + ٩/س)/(٣ − ٥/س) = (٢ + ٠)/(٣ − ٠) = −٢/٣

قاعدة القوى

المقارنة بين أعلى قوة	النهاية عند ±∞
البسط = المقام	معامل أكبر قوة في البسط / معامل أكبر قوة في المقام
البسط < المقام	غير موجودة
البسط > المقام	٠ (صفر)

نتيجة ٢ وخطوط التقارب

- نهاس ← ±∞ أ/س^ن = ٠ لكل ن > ٠، أ عدد حقيقي
- المقام = ٠ ⇐ خط تقارب رأسي
- ص = ك حيث نهاس ← ±∞ د(س) = ك خط تقارب أفقي

أمثلة محلولة

مثال ١٠ (ص ١١٩): د(س) = (١٥س − ١)/(٦س + ٢)

أ) أوجد معادلة كل من: ١) خط التقارب الرأسي ٢) خط التقارب الأفقي

ب) تحقق من معادلة خط التقارب الأفقي باستخدام جدول القيم.

١. ٦س + ٢ = ٠ ⇐ س = −١/٣ (معادلة خط التقارب الرأسي)

٢. نهاس ← +∞ (١٥س − ١)/(٦س + ٢) = ١٥/٦ = ٥/٢ ، وكذلك نهاس ← −∞ = ٥/٢

٣. ∴ معادلة خط التقارب الأفقي: ص = ٥/٢

٤. الجدول: س = ١٠٠٠ ⇐ د(س) = ٢,٤٩٩ ، س = −١٠٠٠ ⇐ د(س) = ٢,٥٠١ ⇐ النهاية ٢,٥

تذكّر

- توجد الخطوط التقاربية عند القيم التي تكون الدالة عندها غير معرّفة.
- يتقاطع خط التقارب الأفقي مع المحور الصادي عند ص = ك عندما نهاس ← −∞ د(س) = ك.

نشاط: تدرّب: تمارين ٣-٢ ص ١٢١